



Midterm Des Systèmes Techniques

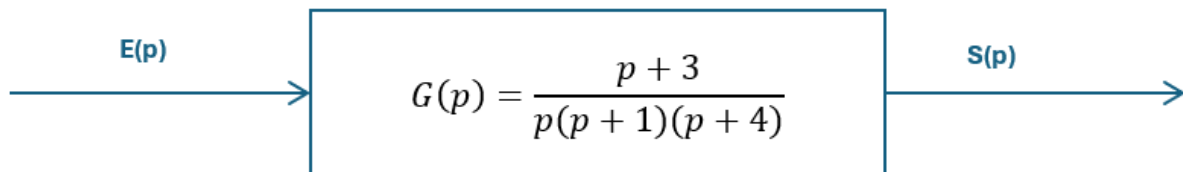
L'épreuve dure 2h

Calculatrice et documents non autorisés

Le candidat qui décèle ce qu'il pense être une erreur d'énoncé doit indiquer toutes les dispositions et initiatives qu'il est amené à prendre pour poursuivre son travail.

Exercice 1 : Fonction de transfert, transformée de Laplace et réponse temporelle (10 points)

Soit un système linéaire continu et invariant dont la fonction de transfert est $G(p)$. On note $e(t)$ et $s(t)$, respectivement, l'entrée et la sortie de ce système.

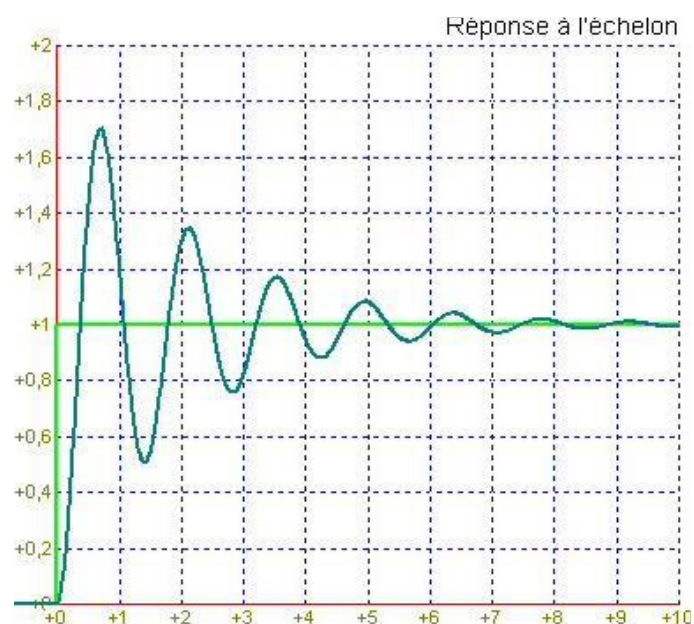
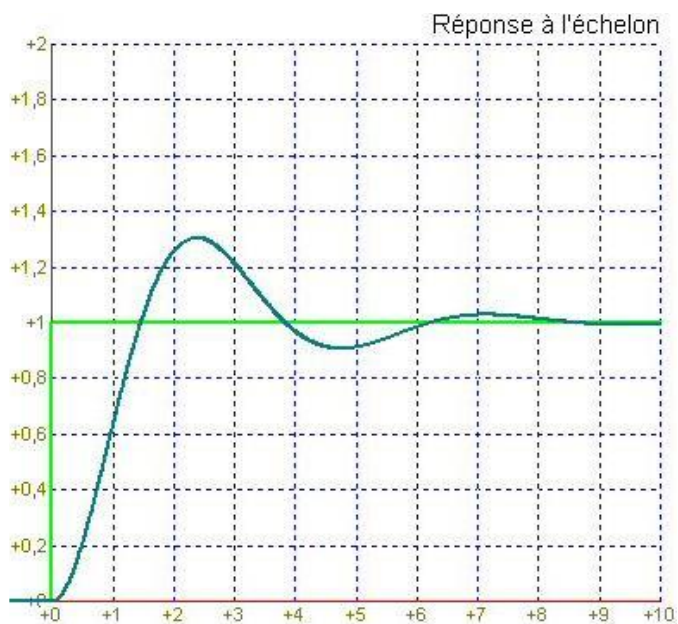


1. Donner la classe et l'ordre de ce système ? (2pts)
2. Calculer ses pôles et ses zéros ? (2pts)
3. Tracer sa carte pôles-zéros ? (2pts)
4. On suppose que l'entrée du système est un échelon d'amplitude égale à 2 (i.e. : $e(t)=2u(t)$), quelle est sa transformée de Laplace ? (1pts)
5. Donner l'expression la sortie $S(p)$ du système dans le domaine de Laplace, (1pts)
6. Mettre la sortie, dans le domaine de Laplace, sous la forme : $S(p) = \frac{a}{p} + \frac{b}{p^2} + \frac{c}{p+1} + \frac{d}{p+4}$. (1pts)
a, b, c et d, étant quatre réels à déterminer en effectuant une décomposition en éléments simples ?
7. En déduire l'expression de la sortie $s(t)$? (1pts)

Exercice 2 : Identification des performances d'un système (3 points)

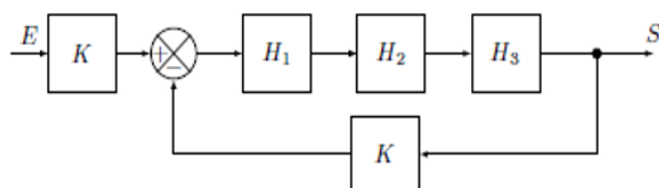
La figure ci-dessous illustre la réponse indicielle d'un SLCI. Déterminer, dans les deux cas, les grandeurs suivantes :

1. La valeur finale ? (1pts)
2. Le premier dépassement relatif ? (1pts)
3. Temps de réponse à 5% près ? (1pts)

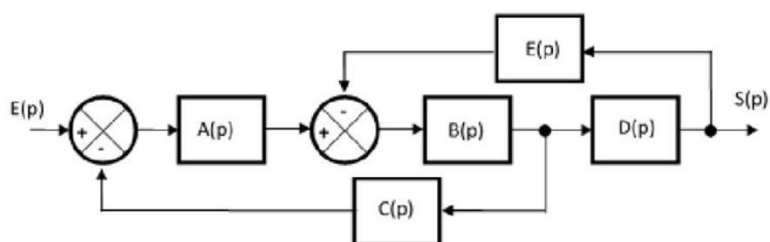


Exercice 3 : Schémas Blocs (7 points)

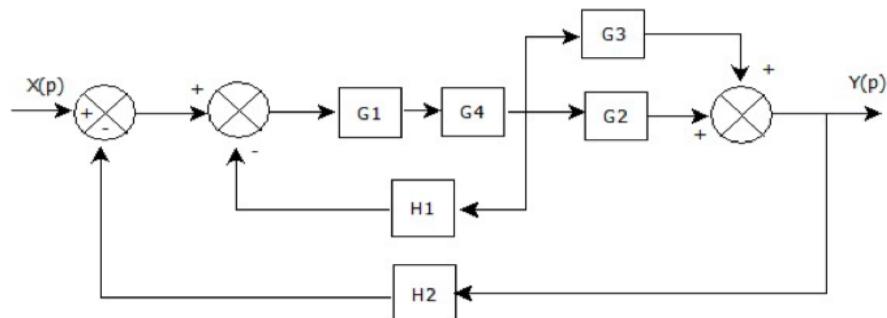
a. Donner la fonction de transfert du schéma bloc suivant :(2pts)



b. Donner la fonction de transfert du schéma bloc suivant :(2pts)



c. Donner la fonction de transfert du schéma bloc suivant :(3pts)



Annexe

$F(p)$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{F(p)\}$
1	$\delta(t)$
$e^{-\tau p}$	$\delta(t - \tau)$
$\frac{1}{p}$	1
$\frac{1}{p^2}$	t
$\frac{1}{p^3}$	$\frac{1}{2}t^2$
$\frac{1}{p^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$
$\frac{1}{p+a}$	e^{-at}
$\frac{1}{(p+a)^2}$	te^{-at}
$\frac{1}{(p+a)^3}$	$\frac{1}{2}t^2e^{-at}$

*Il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite est placée
avant le travail,*

Bon travail ! 🍀